

■ GeneralSurgPlan3D NextGen — Guide Utilisateur

DOCUMENTATION MÉDICALE & SÉCURITÉ CLINIQUE (MDR UE 2017/745)

■ Guide de Prise en Main & Maîtrise Complète : GeneralSurgPlan3D & GenyPedPlan3D

Bienvenue dans le guide d'utilisation et de maîtrise opérationnelle de **GeneralSurgPlan3D NextGen** et son module spécialisé **GenyPedPlan3D** (Gynécologie & Pédiatrie).

Cette plateforme chirurgicale modulaire combine **segmentation 3D par IA**, **volumétrie prédictive**, **calcul de risque périopératoire** et **gestion de bloc opératoire**, avec une étanchéité stricte entre le **Cœur Clinique Certifiable** (MDR UE 2017/745 Classe IIb) et les **Modules de Recherche Expérimentaux**.

■ Sommaire Exécutif

- [Principes d'Architecture & Guardrails Réglementaires](#1-principes-darchitecture--guardrails-réglementaires)
- [Authentification Forte & 2FA TOTP](#2-authentification-forte--2fa-totp)
- [Workflow Opératoire Complet (6 Étapes)](#3-workflow-opératoire-complet-6-étapes)
- [Étape 1 : Gestion Patient & Import DICOM](#étape-1--gestion-patient--import-dicom)
- [Étape 2 : Inférence 3D & Volumétrie Organique](#étape-2--inférence-3d--volumétrie-organique)
- [Étape 3 : Calcul des Marges Chirurgicales 3D (R0/R1)](#étape-3--calcul-des-marges-chirurgicales-3d-r0r1)
- [Étape 4 : Scores Cliniques Périopératoires](#étape-4--scores-cliniques-périopératoires)
- [Étape 5 : Command Center du Bloc Opératoire](#étape-5--command-center-du-bloc-opératoire)
- [Étape 6 : Validation Médicale, Signature PRRC & Export FHIR](#étape-6--validation-médicale-signature-prrc-export-fhir)
- [Monitoring de Sécurité HDS & Registre d'Audit](#4-monitoring-de-sécurité-hds--registre-daudit)
- [Commandes de Maintenance & Exécution des Tests](#5-commandes-de-maintenance--exécution-des-tests)

1. Principes d'Architecture & Guardrails Réglementaires

L'application est structurée autour d'une séparation hermétique :

- **Cœur Clinique (Core)** : Validé par 185+ tests automatisés. Inclut la gestion patient, l'import DICOM, le calcul de volumétrie/marges, les scores cliniques et la traçabilité d'audit.
 - **Mode Recherche (RESEARCH_MODE)** : Prototypes expérimentaux (IA générative, réalité augmentée, visio-navigation). En production, un modal de mise en garde réglementaire (**IEC 62366-1**) informe l'utilisateur que ces modules ne doivent pas servir de base décisionnelle autonome.
-

2. Authentification Forte & 2FA TOTP

- **Connexion initialisatrice** :

- Connectez-vous avec vos identifiants chirurgien ou administrateur.
- En environnement de production (**APP_ENV=production**), l'activation de la **Double Authentification (2FA TOTP)** est **obligatoire**. L'accès aux endpoints est verrouillé par un code HTTP **403 Forbidden** tant que le 2FA n'est pas configuré.

- **Activation du 2FA** :

- Allez dans **Paramètres** → **Sécurité 2FA**.
 - Scannez le QR Code via votre application Google Authenticator / FreeOTP / Bitwarden.
 - Entrez le code à 6 chiffres pour valider l'enrôlement.
 - **Important** : Conservez les 8 codes de secours générés.
-

3. Workflow Opérateur Complet (6 Étapes)

Étape 1 : Gestion Patient & Import DICOM

- Allez dans l'onglet **Plan** ou **DICOM**.
 - Recherchez un patient existant ou créez un nouveau dossier en renseignant : Nom, Âge, Sexe, Poids, Taille, Diagnostic et Chirurgien référent.
 - Pour importer une série DICOM :
- **DICOMweb** : Interrogez le PACS hospitalier via QIDO-RS / WADO-RS.
 - **PACS Historique (DIMSE)** : Interrogez le serveur PACS via C-FIND / C-GET (port 104/11112).

Étape 2 : Inférence 3D & Volumétrie Organique

- Lancer la segmentation automatique **TotalSegmentator** (compatible GPU/CPU).
 - Le moteur génère les masques 3D et calcule les volumes :
- **Volume de l'Organe Cible** (\$V_{\text{organe}}\$)
 - **Volume de la Lésion / Tumeur** (\$V_{\text{tumeur}}\$)
 - **Reste Fonctionnel Parenchymateux (FLR/TLV)** : Ajusté au poids et à la surface corporelle (BSA).

Étape 3 : Calcul des Marges Chirurgicales 3D (R0/R1)

- Exécutez le moteur de sécurité des marges ([[margin_safety_engine.py](#)](file:///d:/Travail/GeneralSurgPlan3D%20MIMO/pour%20Claude%20GeneralSurgPlan3D_MIMO_enrichi%20anesthesie+reanimation/backend/margin_safety_engine.py)).
 - Le système analyse la proximité 3D (KDTree) entre la lésion et les structures vasculaires critiques (Vaines hépatiques, Arpère utérine, Vena Cava) :
- ■ **R0_SAFE** (\$\ge 10\text{ mm}\$) : Résection R0 chirurgicalement réalisable.
 - ■ **CAUTION_SUBOPTIMAL** (\$5 - 10\text{ mm}\$) : Marge étroite → Contrôle échographique peropératoire requis.
 - ■ **R1_CRITICAL_HAZARD** (\$< 5\text{ mm}\$) : Danger d'invasion → Prévoir clampage / geste vasculaire.

Étape 4 : Scores Cliniques Périopératoires

- Consultez l'onglet **Anesthésie & Réanimation** pour évaluer les scores réels :
- **Child-Pugh (A/B/C) & MELD-Na** : Évaluation de la réserve fonctionnelle hépatique.
 - **Score RCRI de Lee** : Calcul du pourcentage de risque d'événement cardiaque opératoire.
 - **Score SOFA & NEWS2** : Surveillance de réanimation et alerte de dysfonction d'organe Sepsis-3.

Étape 5 : Command Center du Bloc Opératoire

- Dans l'onglet **Bloc IA / SurgOR** :
- visualisez le planning des salles d'opération et du personnel.
 - Le **Moteur de Contraintes** empêche les chevauchements de salles, la superposition d'équipes ou la programmation d'un patient avec bilan préopératoire incomplet (**Readiness Engine**).
 - En cas de modification d'un créneau figé (**Frozen**), saisissez la raison d'urgence obligatoire pour alimenter le registre d'audit.

Étape 6 : Validation Médicale, Signature PRRC & Export FHIR

- Une fois le plan révisé, cliquez sur  **Revue & Validation Plan**.
 - Le chirurgien sénior valide le plan ([validated](#)).
 - La Personne Responsable du Respect de la Conformité (**PRRC**) appose la **signature cryptographique Ed25519** ([signed](#)).
 - **Exportateur SIH** :
- Exporte le dossier sous forme de **Bundle FHIR R4** ([CarePlan](#) + [Procedure](#)) via [GET /patients/{id}/plans/{id}/export/fhir](#).
 - Exporte les compte-rendus structurés **DICOM SR** et les messages **HL7 v2 ORU/ADT**.

4. Monitoring de Sécurité HDS & Registre d'Audit

- Cliquez sur  **Conformité MDR** dans la barre supérieure pour ouvrir le tableau de bord temps réel.

- Ce panneau vérifie automatiquement :
 - La classification du dispositif (**MDR UE 2017/745 Classe IIb**).
 - L'état d'enforcement du 2FA et du chiffrement **PostgreSQL pgcrypto**.
 - L'étanchéité de la CI/CD (**main** vs **research/***).
 - Le nombre de dossiers patients et d'événements enregistrés dans l'**Audit Trail infalsifiable**.
-

5. Commandes de Maintenance & Exécution des Tests

Lancer le Backend FastAPI

```
cd backend
python -m uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Exécuter la Suite de Tests Complet (185+ Tests)

```
pytest tests/ -v
```

Lancer le Test de Charge Automatisé (100 VUs)

```
k6 run scripts/k6_load_test.js
```

Configurer le Chiffrement PostgreSQL HDS

```
psql -d generalsurg -f scripts/setup_pgcrypto.sql
```